OpenEdition Journals

SEARCH Tout OpenEdition

Physio-Géo

Géographie physique et environnement

Volume 8 | 2014
Varia 2014
Articles

Caractérisation de la variabilité temporelle récente des précipitations annuelles au Sénégal (Afrique de l'Ouest)

Ansoumana Bodian

p. 297-312
https://doi.org/10.4000/physio-geo.4243

Résumés

Français English
Les années humides de la décennie 1990 ont réduit l'extension de la zone touchée par la sécheresse. Mais des études ont montré que le déficit pluviométrique a persisté dans les régions sahéliennes jusqu'à la fin de la décennie 1990. Face aux évolutions en cours, P. OZER *et al.* considèrent, en 2003, que la continuité de la période de sécheresse, ou au contraire l'identification d'une rupture pluviométrique vers des conditions plus humides, ne pourra se vérifier statistiquement qu'après dix années de données supplémentaires. C'est dans cette perspective que se situe le présent travail, qui a pour objectif d'analyser la tendance récente des séries pluviométriques annuelles de vingt deux stations réparties sur le territoire sénégalais, avec des données collectées jusqu'en 2013, afin de juger de la persistance ou non de la sécheresse. Les données couvrent la période 1940-2013 et l'approche adoptée comporte les opérations suivantes : (1) critique et comblement des données lacunaires, (2) calcul des indices de pluie standardisés, (3) détection des ruptures au sein des séries pluviométriques par l'application de trois tests (PETTITT, LEE et HEGHINIAN, HUBERT). L'application de ces différents tests aux indices de pluie standardisés (IPS) calculés à partir de l'ensemble des stations et à partir des stations regroupées en fonction de trois zones climatiques (sud-sahélienne, sud-soudanienne et nord-soudanienne) montre deux ruptures (significatives au seuil de 1 % selon *t* test de STUDENT). La première est comprise entre 1967 et 1969, tandis que la seconde se situe entre 1986 et 1998 selon le test de PETTITT et entre 1992 et 2007 selon les méthodes de LEE et HEGHINIAN et de HUBERT. En analysant chacune des stations, on constate que la seconde rupture se situe en général entre 1998 et 2002. Seule la méthode de segmentation de HUBERT ne détecte pas toujours de seconde rupture, mais l'absence de détection concerne 18 % des stations seulement. On identifie donc une discontinuité vers des conditions humides depuis 1999 (PETTITT) ou 2003 (LEE et HEGHINIAN ; HUBERT), même si les précipitations annuelles restent inférieures à celles d'avant 1970.

The wet years of the 1990s have reduced the extent of the area affected by drought. But studies have shown that the rainfall deficit persisted in the Sahelian regions until the end of the 1990s. P. OZER et al., in 2003, thought that the continuity of the drought, or on the contrary the identification of a rainfall break towards weather conditions, could be verified statistically only after ten more years of data. This is the context in which the present work is conducted. It aims to analyze the recent trend of annual rainfall series of 22 stations on Senegalese territory, with data collected through 2013, to see whether the drought persists or not. These data cover the period from 1940 to 2013 and the approach includes the following: (1) review and standardization of data, (2) calculation of rain standardized indices, (3) break and trends detection in annual rainfall series by applying three rupture tests (PETTITT, LEE and HEGHINIAN, HUBERT). The applying of these tests to the rain standardized indices that was calculated from all stations and from stations grouped according to three climatic regions (South-Sahelian, South-Sudanian and North-Sudanian) highlights two rupture dates (significant at 1 % according to STUDENT's t test). The first break ranges out between 1967 and 1969, and the second one occurs between 1986 and 1998 according to the test of PETTITT and between 1992 and 2007 according to the method of LEE and HEGHINIAN and that of HUBERT. By analyzing each station, we notice that the second break in rainfall series occurs generally between 1998 and 2002. Only the HUBERT segmentation method doesn't always detect a second break, but the lack of detection covers only 18 % of the stations. So we identify a discontinuity towards wet conditions from 1998 (PETTITT) or 2003 (LEE and HEGHINIAN ; HUBERT) even though the annual rainfalls remain lower than pre 1970.

Entrées d'index

Index de mots-clés : indice de pluie standardisé, sécheresse, Sénégal, tests d'homogénéité, variabilité climatique

Index by keywords: climate variability, drought, Senegal, standardized indices rain, tests of homogeneity

Texte intégral

I - Introduction

1 Le régime des précipitations est le facteur principal de la productivité alimentaire dans la région du Sahel (M.A. SARR *et al.,* 2013) et conditionne dans une certaine mesure les disponibilités en eau. Cette importance des précipitations pour les populations et les écosystèmes fait que la plupart des travaux sur l'analyse de la variabilité climatique en Afrique de l'Ouest portent sur ce paramètre (J. SIRCOULON, 1976 ; É. SERVAT *et al.,* 1999 ; A. BODIAN, 2011). Ces travaux identifient et évaluent les sécheresses successives au fur et à mesure qu'elles apparaissent (G. LIÉNOU, 2007). Ainsi, depuis le début des observations en 1854, trois principales périodes sèches ont été reconnues (J. SIRCOULON, 1976) : 1911-1913, 1940 -1943 et 1968 à nos jours. Cette dernière, très longue, a des effets particulièrement néfastes sur les activités humaines et sur l'environnement. Pour cette raison, et du fait de la densification du réseau d'observation, elle est évidemment la mieux documentée : P.J. LAMB, (1982), J.P. CARBONNEL et P. HUBERT (1985), S.E. NICHOLSON(1986), P. HUBERT et J.P. CARBONNEL (1987), P. HUBERT *et al. (*1989), J.E. PATUREL *et al.* (1998), É. SERVAT *et al* (1999), S.E. NICHOLSON *et al.* (1999), L'HÔTE *et al.* (2002), H. DACOSTA *et al.* (2002), H. NIEL *et al.* (2005). Ces études montrent que depuis la fin des années 1960 ou le début des années 1970, une baisse importante des totaux pluviométriques annuels s'est produite. Cette diminution des précipitations a globalement entraîné l'amenuisement des ressources en eau (P. HUBERT *et al.*, 2007 ; T. ABRATE *et al.*, 2013), la modification des écosystèmes naturels et des systèmes socio-économiques (G. LIÉNOU, 2007).

2 Récemment, à la suite de quelques années fortement pluvieuses, certains auteurs (S. SENE et P. OZER, 2002 ; P. OZER *et al.,* 2003) se demandent si les évènements de la décennie 1990 ne constituent pas le signe d'un retour progressif à des conditions pluviométriques plus favorables. Dans le même sens, P. DIELLO (2007) montre que la

zone touchée par la sécheresse s'est réduite depuis 1994. Pour autant, les conditions étaient encore sévères dans les régions sahéliennes à la fin de la décennie 1990 (L'HÔTE *et al.*, 2002 ; S. ARDOIN *et al.*, 2003).

3 En 2003, P. OZER *et al.* (2003) manifestent une grande prudence au sujet de l'évolution récente des pluies. Ils soulignent, en effet, que les tests statistiques répondent avec un retard de temps relativement long à de fortes variations des précipitations. Pour eux, la continuité de la période de sécheresse ou l'identification d'une rupture pluviométrique vers des conditions plus humides ne pourra se vérifier statistiquement qu'après dix années de données supplémentaires.

4 La présente étude intègre les données postérieures à 2003, afin de vérifier les hypothèses formulées au début des années 2000 (P. OZER *et al.*, 2003). La réponse est cruciale, les enjeux liés à une persistance de la sécheresse étant de première importance pour les pays et les habitants des régions soudano-sahéliennes (S. ARDOIN-BARDIN, 2004). En effet, la pluviométrie est la variable climatique la plus contraignante pour les populations et elle induit, à elle seule, des effets déterminants sur l'environnement (A. ALI, 2010).

II - Données et méthodes

1) Données disponibles

5 Les données pluviométriques utilisées dans cette étude proviennent de la base de données de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM). Elles concernent vingt deux stations représentatives de différents régimes pluviométriques du Sénégal (Fig. 1) et couvrent la période 1940-2013. Le tableau I dresse la liste des stations retenues pour l'étude. L'inventaire des données manquantes par année et par station pluviométrique est donné sur la figure 2. Huit stations sur vingt deux comportent des lacunes, comprises entre 1 et 8 % (nous entendons par lacune une année sans mesure disponible).

Figure 1 - Localisation des stations pluviométriques retenues.

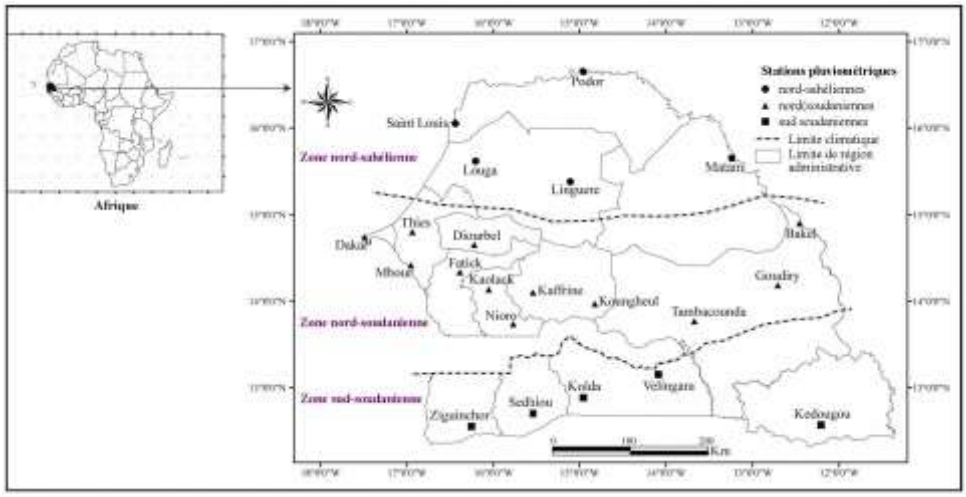
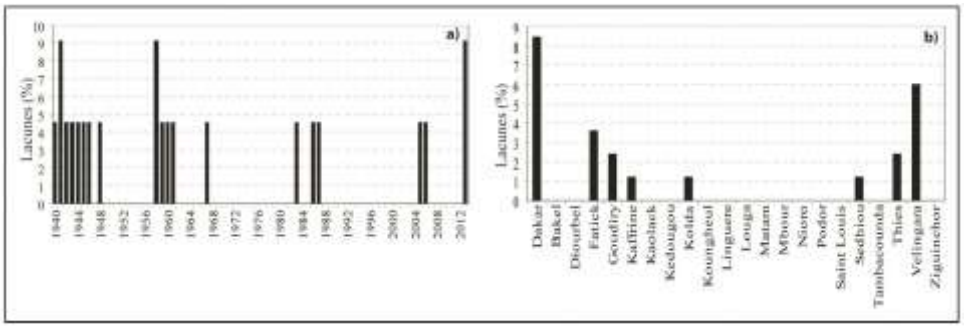


Tableau I - Moyenne, écart-type et coefficient de variation des pluies annuelles sur la période 1940-2013.

Nom de la station	Latitude (° décimaux)	Longitude (° décimaux)	Altitude (m)	Moyenne (mm)	Écart-type (mm)	Coefficient de variation
Bakel	14,90	-12,47	25	515	133	0,26
Dakar	14,73	-17,50	27	449	179	0,40
Diourbel	14,65	-16,23	7	549	179	0,33
Fatick	14,33	-16,40	6	638	213	0,33
Goudiry	14,18	-12,72	59	674	142	0,21
Kaffrine	14,10	-15,55	11	655	167	0,26
Kaolack	14,13	-16,07	6	655	184	0,28
Kedougou	12,57	-12,22	178	1206	220	0,18
Kolda	12,88	-14,97	35	1109	260	0,23
Koungheul	13,97	-14,83	11	766	198	0,26
Linguere	15,38	-15,12	20	420	130	0,31
Louga	15,62	-16,22	38	352	149	0,42
Matam	15,65	-13,25	15	402	130	0,32
Mbour	14,42	-16,97	10	587	239	0,41
Nioro	13,73	-15,78	18	803	209	0,26
Podor	16,65	-14,97	6	247	109	0,44
Saint Louis	16,05	-16,45	4	281	109	0,39
Sedhiou	12,70	-15,55	15	1191	273	0,23
Tambacounda	13,77	-13,68	49	775	194	0,25
Thies	14,80	-16,95	71	526	191	0,36
Velingara	13,15	-14,10	38	944	211	0,22
Ziguinchor	12,55	-16,27	26	1325	291	0,22

Figure 2 - Pourcentage des lacunes dans les données, à l'échelle annuelle pour l'ensemble des stations pluviométriques (a) et pour chacune des stations sur l'ensemble de la période 1940-2013 (b).



2) Méthodologie

6 L'approche adoptée comporte les opérations suivantes : (1) comblement des lacunes dans les séries pluviométriques annuelles, (2) calcul des indices de pluie standardisés, (3) détection des ruptures au sein des séries pluviométriques.

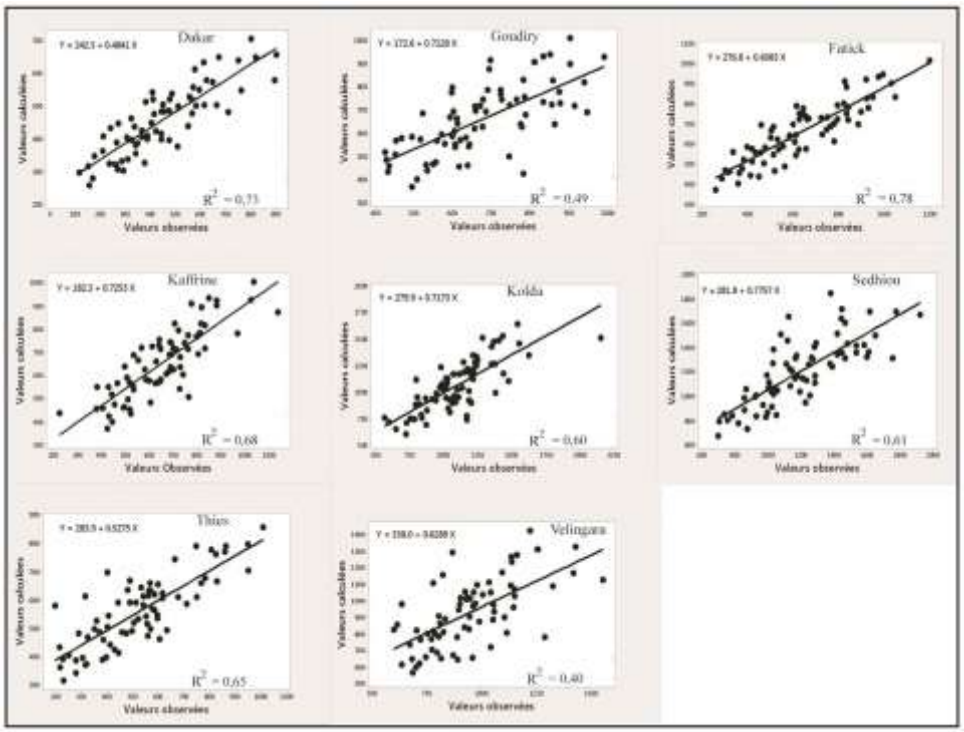
a. Comblement des données lacunaires

7 Le comblement des données manquantes des huit stations comportant des lacunes (Fig. 2) a été assuré par la Méthode du Vecteur Régional (Y. BRUNET-MORET, 1977). Cette méthode (MVR) est un modèle simple qui permet de représenter les informations pluviométriques d'une station par une séquence d'indices annuels, représentatifs des précipitations dans la région, et par des coefficients caractéristiques de chaque poste d'observation (G. HIEZ, 1986 ; G. HIEZ *et al.,* 1992). Pour chaque station pluviométrique est calculé un indice, rapport de la pluie annuelle sur la pluie annuelle moyenne, donc supérieur à un lorsque l'année est excédentaire et inférieur à un lorsqu'elle est déficitaire. La moyenne des indices obtenus pour l'ensemble des stations constitue la valeur représentative de la zone d'étude considérée (Z.A. TRA BI, 2013). La série des indices annuels représentatifs est appelée vecteur régional, car elle prend en compte l'information d'une région supposée climatiquement homogène (G. MAHÉ et Y. L'HÔTE, 1995).

8 Deux méthodes sont couramment utilisées pour appliquer le vecteur régional : la méthode de G. HIEZ (1977) et celle de Y. BRUNET-MORET (1979). La première est basée sur le mode (valeur la plus fréquente) ; la seconde sur la moyenne, en éliminant les valeurs trop particulières, afin d'éviter de contaminer les estimations par des données manifestement erronées (Z.A. TRA BI, 2013). Pour cette étude, considérant que la moyenne est le meilleur estimateur (Z.A. TRA BI, 2013), c'est la méthode de BRUNET-MORET qui a été retenue.

9 Mise en œuvre à l'aide du logiciel Hydraccess (P. VAUCHEL, 2000 et 2004), cette méthode permet de combler les lacunes par des données calculées. La validation des résultats a été effectuée par une régression linéaire entre les données observées et celles calculées (Fig. 3), en utilisant le test de FISHER (F test). Les séries de données complétées sur la période 1940-2013 pour l'ensemble des stations, ont ensuite servi au calcul des indices de pluie standardisés et pour l'application des tests de rupture.

Figure 3 - Régressions entre les pluies annuelles observées et calculées pour huit stations pluviométriques.



b. Calcul des indices de pluie standardisés

10 Dans un premier temps, les précipitations annuelles sur le terrain d'étude ont été calculées par krigeage (S. BAILLARGEON, 2005 ; A. ALI *et al.,* 2008) à partir de toutes les stations de mesure, en utilisant le module externe SPATIAL de Hydraccess. Ensuite, les stations ont été regroupées (voir Fig. 1) selon les trois zones climatiques définies à l'échelle du Sénégal par M. LEROUX (1983) et reprises par P. SAGNA (2005) et M.A. SARR *et al.* (2007) : les zones sud-sahélienne, nord-soudanienne et sud-soudanienne. Les pluies annuelles moyennes obtenues ont étés utilisées pour calculer l'indice pluviométrique annuel, défini comme une variable centrée réduite (P.J. LAMB, 1982 ; A. ALI *et al.,* 2008) :

$IPS_a = (P_a - P_m) / \sigma_P$

où IPS_a est l'indice de pluie standardisé de l'année a, P_a la pluviométrie de l'année a, P_m la pluviométrie annuelle moyenne sur la période de référence 1940-2013 et σ_p l'écart-type de la pluviométrie sur la même période de référence.

11 Cet indice traduit un excédent ou un déficit pluviométrique pour l'année considérée par rapport à la période de référence. Il met également en évidence l'intensité du déficit ou de l'excès pluviométrique (A.J. NIANG, 2008).

c. Détection des ruptures au sein des séries pluviométriques annuelles

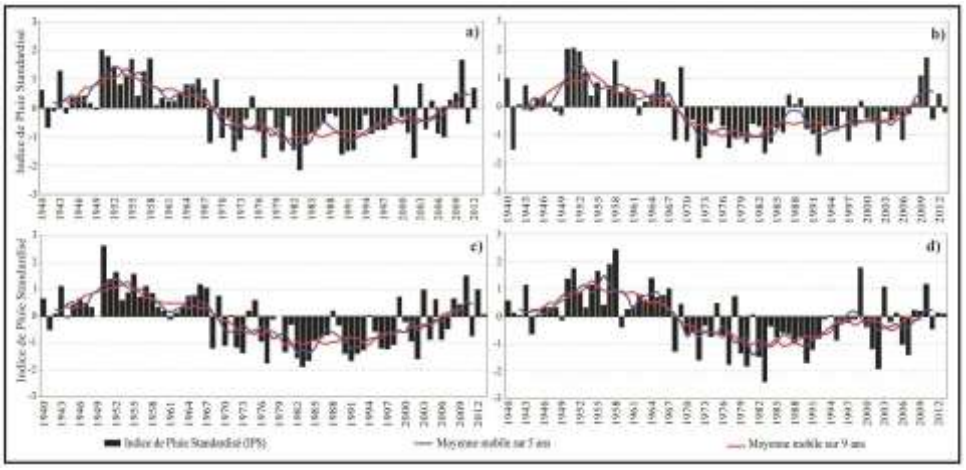
12 Les séries pluviométriques annuelles ont été analysées à l'aide du logiciel KhronoStat (IRD, 1998) en vue de détecter une éventuelles rupture liée à une non-stationnarité. Une rupture peut être définie de façon générale par un changement dans la loi de probabilité de la série chronologique à un instant donné, le plus souvent inconnu (S. ARDOIN-BARDIN, 2004). KhronoStat comporte différents tests d'homogénéité (homogénéité étant comprise ici dans le sens d'absence de rupture dans la série) : test de MANN WHITNEY modifié par A.N. PETTITT (1979), statistique U de T.A. BUISHAND (1982, 1984), procédure de A.F.S. LEE et S.A. HEGHINIAN (1977), ellipse de contrôle de P. BOIS (1971, 1986) et méthode de segmentation de HUBERT (J.P. CARBONNEL et P. HUBERT, 1985 ; P. HUBERT et J.P. CARBONNEL, 1987). Pour l'ensemble de ces tests, l'hypothèse nulle Ho correspond à l'absence de rupture au seuil de 1 %. Ces tests sont particulièrement sensibles à un changement de moyenne et, si l'hypothèse nulle d'homogénéité de la série est rejetée, ils proposent une estimation de la date de rupture (A. BODIAN *et al.,* 2011). Parmi les tests de rupture regroupés dans KhronoStat, trois sont retenus pour cette étude, à savoir le test de PETTITT, celui de LEE et HEGHINIAN et la méthode de segmentation de HUBERT. Comme le souligne A.J. NIANG (2008), ces tests sont réputés pour leur robustesse et leur puissance et ont fait l'objet de plusieurs applications dans différentes régions d'Afrique (S. VANNITSEN et G. DEMARÉE, 1991 ; É. SERVAT *et al.,* 1997, 1998, 1999 ; J.E. PATUREL *et al.,* 1998 ; A. KINGUMBI *et al.,* 2001 ; A. GOULA *et al.,* 2005). Seule la méthode de HUBERT permet de détecter plusieurs ruptures, si elles existent, dans une série chronologique de données (S. ARDOIN *et al.,* 2003 ; H. LUBÈS-NIEL *et al.,* 1998 ; J.E. PATUREL *et al.,* 1998). Aussi, afin d'obtenir pour tous les tests une nouvelle date de rupture après qu'une première date ait été identifiée, une sous-série de données a été constituée, qui va de la première rupture à 2013. Les sous-séries ainsi déterminées ont été soumises aux différents tests (Tab. III).

III - Résultats

1) Variabilité temporelle des indices de pluie standardisés

13 La représentation graphique des IPS annuels ainsi calculés permet de mettre en évidence la succession de périodes plus ou moins marquées d'années sèches et d'années humides (Fig. 4). Certes, les précipitations annuelles sont irrégulières et deux années très différentes, l'une pluvieuse et l'autre sèche, peuvent se succéder : par exemple 1974 et 1975 ou 1999 et 2000 (Fig. 4). Mais les courbes des moyennes mobiles sur 5 ans et sur 9 ans n'en font pas moins ressortir une succession de périodes humides et sèches (Fig. 4-a). La dernière décennie est caractérisée – en accord avec les travaux de A. ALI *et al.* (2008), de A. ALI et T. LEBEL (2009) et de A.P. OUOBA (2013) – par un retour à des conditions humides et par une variabilité interannuelle plus forte des précipitations.

Figure 4 - Variation temporelle des indices de pluie standardisés.



a : valeurs moyennes calculées par krigeage à partir de l'ensemble des stations. b : valeurs moyennes calculées par krigeage à partir des stations de la zone sud-sahélienne. c : valeurs moyennes calculées par krigeage à partir des stations de la zone nord-soudanienne. d : valeurs moyennes calculées par krigeage à partir des stations de la zone sud-soudanienne

2) Détection des ruptures au sein des séries pluviométriques annuelles

14 Les résultats des tests sont synthétisés dans les tableaux II et III et sur les figures 5 et 6. Leur examen permet de constater qu'aussi bien à l'échelle du pays qu'au niveau des différentes zones climatiques, les séries pluviométriques analysées présentent deux ruptures.

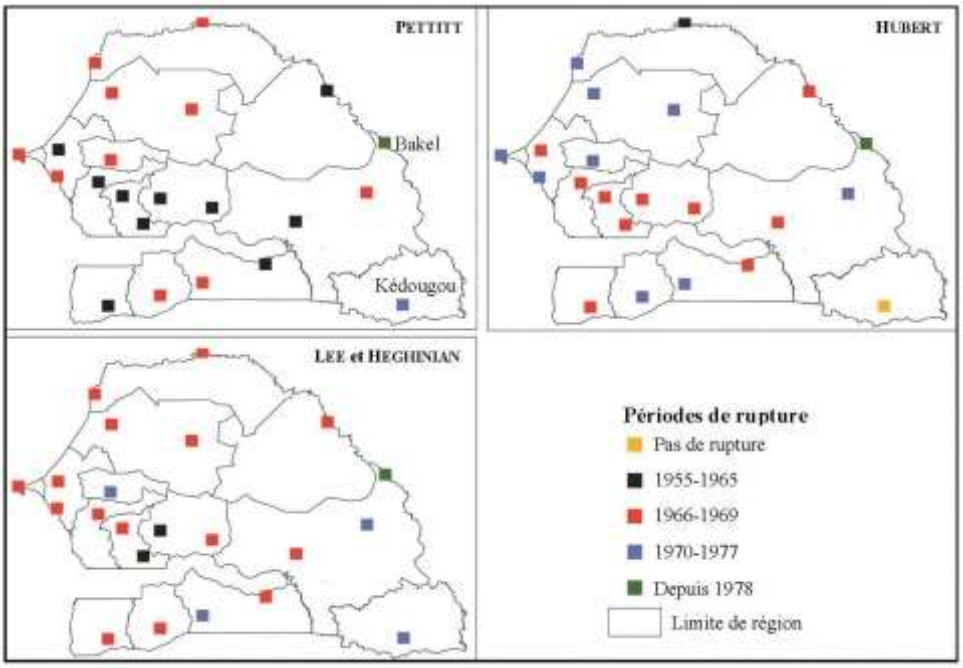
15 Selon le test de PETTITT, une première rupture est survenue en 1969 pour l'ensemble du Sénégal (1969 pour la zone sud-sahélienne, 1967 pour les zones nord et sud-soudaniennes) (Tab. II). Le test de LEE et HEGHINIAN, comme celui de HUBERT, placent la première rupture en 1967 pour l'ensemble du Sénégal (avec les mêmes dates que le test de PETTITT pour les trois zones distinguées). Une analyse des ruptures trouvées pour toutes les stations (Fig. 5) montre qu'en général, la première rupture se situe entre 1967 et 1969. Ces observations confirment l'évolution de la tendance des précipitations notée par l'évolution de la courbe des IPS et corroborent aussi les résultats du programme ICCARE de l'IRD (É. SERVAT *et al.*, 1998, 1999), qui situent la plupart des ruptures en Afrique occidentale et centrale entre 1960 et 1970.

Tableau II - Dates de rupture dans les séries pluviométriques de la période 1940-2013 et variation relative en pourcentage par zones climatiques.

	Rupture(s) selon les tests de			Ruptures selon HUBERT				
				Série 1		Série 2		V. R 1
	PETTITT	LEE et HEGHINIAN	HUBERT	m1	σ1	m2	σ2	(%)
Sénégal	1969	1967	1967 et 2007	787	95	603	94	-23,4*
Z S	1969	1969	1969 et 2007	501	117	330	70	-34,1*
Z N S	1967	1967	1967 et 2002	747	96	556	99	-25,6*
Z S S	1967	1967	1967	1248	130	971	139	-22,2*

Sénégal : ensemble du Sénégal. Z S : zone sud-sahélienne. Z N S : zone nord-soudanienne. Z S S : zone sud-soudanienne.
m1, m2 : précipitations annuelles moyennes, respectivement jusqu'à la première rupture (incluse) déterminée sur la méthode de HUBERT et après la première rupture jusqu'à la seconde. Pour la zone sud-soudanienne (Z S S), la seconde rupture (1992) est celle déterminée sur la sous-série 1968-2013 (voir tableau III).
$\sigma 1$, $\sigma 2$: écarts-types de la série pluviométrique, respectivement jusqu'à la première rupture et après la première rupture jusqu'à la seconde.
V. R 1 : variation relative entre m2 et m1.
* : représente un seuil de significativité de 1 % sur les différentes moyennes après application de la statistique *t* de STUDENT.
Les précipitations annuelles moyennes ont été calculées par krigeage à partir des stations de la zone concernée : ensemble du Sénégal, Z S, Z N S ou Z S S.

Figure 5 - Dates de rupture dans les séries pluviométriques de la période 1940-2013.



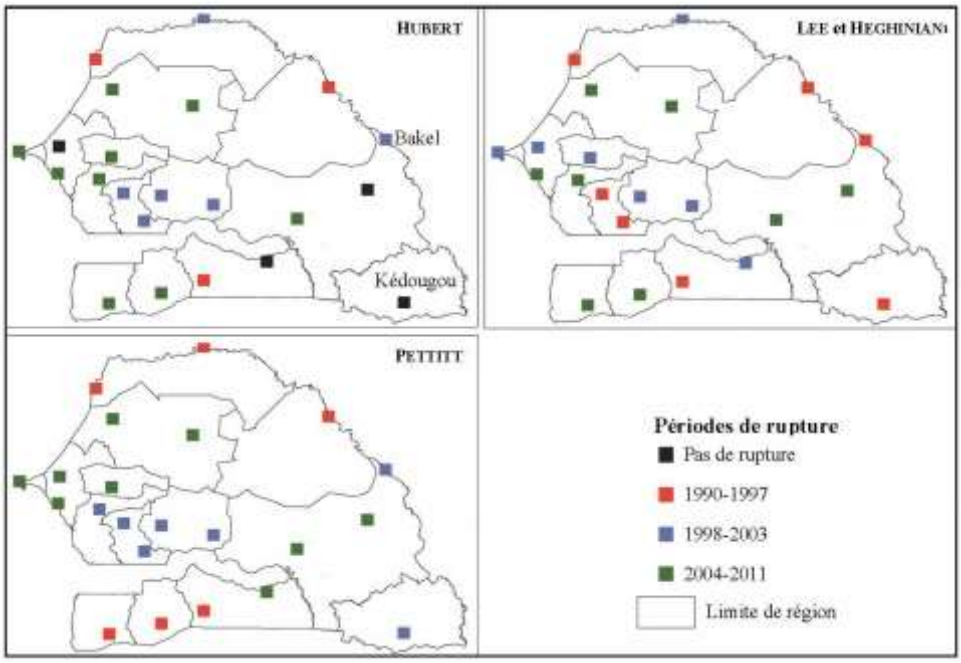
16 Appliqués à la période après la première rupture, les tests de PETTITT et de LEE et HEGHINIAN détectent une seconde rupture sur l'ensemble des stations (Tab. III, Fig. 6). Pour l'ensemble du Sénégal, cette seconde rupture se situe en 1997 (test de PETTITT) ou en 2007 (test de LEE et HEGHINIAN ; méthode de HUBERT). Cependant, même si l'on identifie ainsi une discontinuité vers des conditions plus humides, les précipitations annuelles restent inférieures (de 4,4 % pour l'ensemble du Sénégal) à celles d'avant 1968 ou 1970.

Tableau III - Dates de rupture dans les sous-séries pluviométriques allant de la première rupture (selon le test de LEE et HEGHINIAN) à 2013.

	Sous-période	Rupture selon les tests de			Ruptures selon HUBERT			
					Série 3		V. R 2	V. R 3
		PETTITT	LEE et HEGHINIAN	HUBERT	m3	σ3	(%)	(%)
Sénégal	1968-2013	1997	2007	2007	752	95	24,7*	-4,4*
Z S	1970-2013	1986	2007	2007	482	104	46,1*	-3,8*
Z N S	1968-2013	1998	2002	2002	685	110	23,2*	-8,3*
Z S S	1968-2013	1992	1992	1992	1094	156	12,7*	-12,3*

m3 : précipitations annuelles moyennes après la seconde rupture déterminée par la méthode de HUBERT (incluse) et jusqu'en 2013. σ3 : écart-type de la série pluviométrique après la seconde rupture jusqu'en 2013. V. R 2, V. R 3 : variations relatives, respectivement entre m3 et m2 et entre m3 et m1. * : représente un seuil de significativité de 1 % sur les différentes moyennes après application de la statistique *t* de STUDENT.

Figure 6 - Dates de rupture dans les sous-séries pluviométriques allant de la première rupture à 2013.



17 Les résultats de la station de Kédougou et de celle de Bakel (Fig. 5 et 6) méritent d'être analysés avec plus d'attention :

18 - Pour la station de Kédougou, sur la période 1940-2013, le test de PETTITT et celui de LEE et HEGHINIAN situent la rupture en 1978 (avec un taux de variation entre les deux périodes de 8,2 %), alors que dans une étude antérieure (A. BODIAN *et al.,* à paraître), les deux tests appliqués à la période 1950-1998, ont fixé la rupture en 1967 (taux de variation de 15,1 %). La méthode de HUBERT, quant à elle, détecte une rupture en 1966 sur la période 1950-1998 (taux de variation de 11,8 %), mais n'en relève pas sur la période 1940-2013. Il faut se borner à constater ces résultats contradictoires, même si une rupture en 1966 ou 1967 serait plus cohérente au regard des résultats obtenus pour les autres stations ou par d'autres auteurs en Afrique de l'Ouest (É. SERVAT *et al.*, 1998, 1999 ; J.E. PATUREL *et al.*, 1998). En effet, l'obtention de ces dates doit beaucoup à l'année 1954, dont les précipitations exceptionnelles (2160 mm, contre des précipitations annuelles moyennes de 1218 mm sur la période 1950-1998) ont fortement pesé sur les résultats dans une chronique courte.

19 - Dans la présente étude, pour les trois tests, la station de Bakel ne manifeste qu'une seule rupture, située en 1998, avec un taux de variation de +30,4 % entre la période 1940-1998 (précipitations moyennes de 485 mm/an) et la période 1999-2013 (précipitations moyennes de 633 mm/an). Or A. BODIAN *et al.* (à paraître) ont précédemment montré que cette station présente une chronique stationnaire sur la période 1950-1998. C'est donc bien l'évolution récente de la pluviométrie qui a rendu cette station non-stationnaire.

IV - Discussion et conclusion

20 À travers l'analyse des séries pluviométriques annuelles fournies sur la période 1940-2013 par 22 stations réparties sur l'ensemble du Sénégal, ce travail s'est surtout attaché à caractériser la tendance récente, afin de déterminer l'évolution de la sécheresse entamée à la fin des années 1960.

21 Dans un premier temps, la méthode du vecteur des indices annuels de précipitations a été mise en œuvre afin de combler les années lacunaires de certaines stations pluviométriques. Les résultats du Vecteur Régional ont été validés par le test de FISHER (F test). Ces résultats montrent une relation significative au seuil de 1 % entre les données observées et celles calculées. Sur la base de ces résultats, les années lacunaires ont été renseignées par les données ainsi calculées, ce qui a permis d'obtenir des séries de données complètes sur la période d'étude. Ces données ont servi au calcul de l'IPS et ont ensuite été utilisées pour l'application de trois tests de rupture, à savoir le

test de PETTITT, celui de LEE et HEGHINIAN et la méthode de segmentation de HUBERT.

22 Ensuite, la représentation graphique des indices de pluie standardisés (IPS) a permis de mettre en évidence la succession de périodes d'années sèches et d'années humides. D'une manière générale, les courbes des moyennes mobiles, qui sont un bon indicateur des grandes fluctuations interannuelles (P. OZER et M. ERPICUM, 1995), font ressortir trois périodes bien distinctes. Pour l'ensemble du Sénégal, la période de 1940 à 1969 est caractérisée par une pluviométrie globalement humide ; celle de 1970 à 1998 correspond à la grande sécheresse (P. OZER *et al.,* 2009) ; enfin, la période allant de 1999 à 2013 enregistre un retour à des conditions plus humides. Cette période récente est caractérisée par une variabilité interannuelle plus forte que celles des deux périodes précédentes (1940-1969 et 1970-1998). Ces résultats sont en accord avec les travaux de A. ALI *et al.* (2008) et de A. ALI et T. LEBEL (2009) sur la zone sahélienne, de A.P. OUOBA (2013) sur le Burkina Faso, de P. OZER *et al.* (2009) sur le Niger et de A.J. NIANG (2008) sur la Mauritanie.

23 Les séries pluviométriques analysées présentent deux ruptures. Appliqués à la période 1940-2013, les trois tests retenus décèlent une première rupture entre 1967 et 1969, ce qui est conforme aux résultats du programme ICCARE de l'IRD (É. SERVAT *et al.*, 1998, 1999 ; J.E. PATUREL *et al.,* 1998). L'application des tests aux sous-séries allant de la première rupture à 2013 permet de constater l'existence d'une seconde rupture, significative au seuil de 1 %, située en moyenne en 1998 pour le test de PETTITT et en 2002 selon le test de LEE et HEGHINIAN et la méthode de HUBERT.

24 Ces résultats vont dans le même sens que ceux d'un certain nombre de travaux (S. SENE et P. OZER, 2002 ; P. OZER *et al.,* 2003 ; A.J. NIANG *et al.*, 2008 ; Y.C. HOUNTONDJI *et al.*, 2009 ; P. OZER *et al.,* 2009 ; A.P. OUOBA, 2013 ; G. PANTHOU *et al.*, 2014), qui suggèrent que la sécheresse sahélienne aurait pu se terminer durant les années 1990 ; mais ils sont en contradiction avec les résultats d'autres auteurs (T. L'HÔTE *et al.*, 2002 ; F. FRAPPART *et al.*, 2009 ; T. LEBEL et A. ALI, 2009), qui estiment que la pluviométrie évolue peu depuis la fin des années 1960 et reste déficitaire. L'étude de T. LEBEL et A. ALI (2009) précise cependant que l'est et le centre du Sahel ont connu un retour des précipitations, ce qui n'a pas été le cas de l'ouest.

25 Les oppositions que nous venons de signaler peuvent provenir du fait que les périodes d'étude sont différentes. En effet, 55 % des secondes ruptures identifiées par le test de LEE et HEGHINIAN sont survenues dans la période 2004-2011, qui n'est pas prise en compte dans les travaux de T. L'HÔTE *et al.* (2002), de F. FRAPPART *et al.* (2009) et de T. LEBEL et A. ALI (2009). Toutefois, même si l'on identifie une discontinuité vers des conditions humides depuis les années 1998 (PETTITT) et 2002 (LEE et HEGHINIAN, HUBERT), les quantités de précipitations annuelles recueillies restent inférieures à celles d'avant 1970, avec des taux de variation entre les deux périodes humides de -3,8 %, 8,3 % et -12,3 % respectivement pour les zones sahélienne, nord-soudanienne et sud-soudanienne.

26 A. BODIAN *et al.* (à paraître) ont montré, à partir des données de la période 1950-1998, que dans le bassin du fleuve Sénégal, qui s'étend du domaine guinéen au sud au domaine sahélien au nord (A. BODIAN, 2011), la sécheresse s'est accompagnée d'une baisse considérable du nombre des jours pluvieux et d'une diminution des précipitations supérieures à 50 mm, qu'ils considèrent comme les grosses pluies. Il serait intéressant d'analyser l'évolution récente de ces paramètres, ainsi que celle de la longueur de la saison des pluies. Il s'agit en effet de vérifier si la tendance continue à la diminution du nombre de jours de pluie et du nombre de jours avec des précipitations supérieures ou égales à 20 mm, mise en évidence par P. OZER *et al.* (2009) à partir des données de quatre stations synoptiques du Niger (Zinder, Magaria, Gouré et Mainé Soroa), se confirme dans notre zone d'étude.

Remerciements **:** L'auteur de cet article remercie Luc DESCROIX pour sa relecture du texte et Dominique DUMAS pour ses commentaires, ainsi que Simone

RATSIVALAKA et Claude MARTIN. Il exprime sa reconnaissance à l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) du Sénégal, qui a mis à sa disposition les données pluviométriques. Il a enfin une pensée toute particulière pour les observateurs de l'ANACIM, sans qui ce travail n'aurait pas vu le jour.

27 VAUCHEL P. (2000-2004) - *Hydraccess : Base de données hydrométriques sous Access 2000*. Document IRD, Dakar, 21 p.

Bibliographie

ABRATE T., HUBERT P. et SIGHOMNOU D. (2013) - A study on hydrological series of the Niger River. *Hydrological Sciences Journal*, vol. 58, n° 2, p. 1-9.
DOI : 10.1080/02626667.2012.752575

ALI A. (2010) - La variabilité et les changements climatiques au Sahel. Comprendre la situation actuelle de part l'observation. *In* : *Le Sahel face aux changements climatiques. Enjeux pour un développement durable*, Bulletin Mensuel du Centre Régional AGRHYMET, n° spécial, p. 17-20.

ALI A. et LEBEL T. (2009) - The Sahelian standardized rainfall index revisited. *International Journal of Climatology*, vol. 29, n° 12, p. 1705-1714.
DOI : 10.1002/joc.1832

ALI A., LEBEL T. et AMAMI A. (2008) - Signification et usage de l'indice pluviométrique au Sahel. *Sécheresse*, vol. 19, n° 4, p. 227-235.

ARDOIN-BARDIN S, (2004) - *Variabilité hydro-climatique et impacts sur les ressources en eau de grands bassins hydrographiques en zone soudano-sahélienne*. Thèse de l'Université Montpellier II, 440 p.

ARDOIN S., LUBÈS-NIEL H., SERVAT É., DEZETTER A., PATUREL J.E., MAHÉ G. et BOYER J.F. (2003) - Analyse de la persistance de la sécheresse en Afrique de l'Ouest: caractérisation de la situation de la décennie 90. *In* : *Hydrology of the Mediterranean and Semiarid Regions* (colloque IAHS, Montpellier), É. SERVAT, W. NAJEM, C. LEDUC et S. AHMED édit., IAHS Publication n° 278, p. 223-228.

BAILLARGEON S, (2005) - Le krigeage : revue de la théorie et application à l'interpolation spatiale de données de précipitations. Mémoire pour l'obtention du grade de Maître ès Sciences, Université Laval (Canada), 137 p.

BODIAN A. (2011) - Approche par modélisation pluie-débit de la connaissance régionale de la ressource en eau : Application au haut bassin du fleuve Sénégal. Thèse de doctorat, Université Cheikh AntaDiop de Dakar (Sénégal), 288 p.
URL : http://hydrologie.org/THE/BODIAN.pdf.
DOI : 10.4000/cdg.1027

BODIAN A., DACOSTA H. et DEZETTER A. (2011) - Caractérisation spatio-temporelle du régime pluviométrique du haut bassin du fleuve Sénégal dans un contexte de variabilité climatique. *Physio-Géo - Géographie Physique et Environnement*, vol. V, p. 116-133.
DOI : 10.4000/physio-geo.1958

BODIAN A., NDIAYE O. et DACOSTA H. (à paraître) - Évolution des caractéristiques des pluies journalières dans le bassin versant du fleuve Sénégal : avant et après rupture. *Journal des Sciences Hydrologiques*, article accepté.

BOIS P. (1971) - *Une méthode de contrôle des séries chronologiques utilisées en climatologie et en hydrologie*. Publication du Laboratoire de Mécanique des Fluides, Université Grenoble I, section hydrologie, 49 p.

BOIS P. (1986) - Contrôle des séries chronologies corrélées par l'étude du cumul des résidus. *Actes des Deuxièmes Journées Hydrologiques de l'ORSTOM* (Montpellier), p. 89-100.
URL : http://hydrologie.org/ACT/JHO/JH02_0089.pdf.

BRUNET-MORET Y. (1977) - Test d'homogénéité. *Cahiers ORSTOM*, série Hydrologie, vol. XIV, n° 2, p. 119-129.

BRUNET-MORET Y. (1979) - Homogénéisation des précipitations. *Cahiers ORSTOM*, série Hydrologie, vol. XVI, n° 3-4, p. 144-170.

BUISHAND T.A. (1982) - Some methods for testing the homogeneity of rainfall records. *Journal of Hydrology*, vol. 58, n° 1-2, p. 11-27.
DOI : 10.1016/0022-1694(82)90066-X

BUISHAND T.A. (1984) - Tests for detecting a shift in the mean of hydrological time series. *Journal of Hydrology,* vol. 73, n° 1, p. 51-69.
DOI : 10.1016/0022-1694(84)90032-5

CARBONNEL J.P. et HUBERT P. (1985) - Sur la sécheresse au Sahel d'Afrique de l'Ouest. Une rupture climatique dans les séries pluviométriques du Burkina-Faso (ex Haute-Volta). *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, Paris, Série II, vol. 301, n° 13, p. 941-944.

DACOSTA H., KONATÉ Y.K. et MALOU R. (2002) - La variabilité spatio-temporelle des précipitations au Sénégal depuis un siècle. *In* : *Regional hydrology: bringing the gap between reseach and pratice* (FRIEND conference, Le Cap, Afrique du Sud), IAHS Publication n° 274, p. 499-506.
URL :http://www.iahs.info/uploads/dms/iahs_274_499.pdf.

DIELLO P. (2007) - *Interrelations Climat – Homme – Environnement dans le Sahel Burkinabé: impacts sur les états de surface et la modélisation hydrologique*. Thèse de l'Université Montpellier II, 395 p.

FRAPPART F., HIERNAUX P., GUICHARD F., MOUGIN E., KERGOAT L., ARJOUNIN M., LAVENU F., KOITÉ M., PATUREL J.E. et LEBEL T. (2009) - Rainfall regime across the Sahel band in the Gourma region, Mali. *Journal of Hydrology*, vol. 375, n° 1-2, p. 128142.
DOI : 10.1016/j.jhydrol.2009.03.007

GOULA A., SAVANE I., KONAN B., FADIKA V. et KOUADIO G.B. (2005) - Étude comparative de l'impact de la variabilité climatique sur les ressources en eau des bassins du N'zo et du N'zi en Côte d'Ivoire. *Sciences & Nature*, vol. 2, n° 1, p. 19-34.

HIEZ G. (1977) - Homogénéisation des données pluviométriques. *Cahiers ORSTOM*, série Hydrologie, vol. XIX, n° 2, p. 129-172.

HIEZ G. (1986) - Bases théoriques du "vecteur régional". Les premières applications et leur mise en œuvre informatique. *In* : *Deuxièmes Journées Hydrologiques de l'ORSTOM* (Montpellier), p. 1-35.
URL : http://hydrologie.org/ACT/JH2-1986.pdf.

HIEZ G., COCHONNEAU G., SECHET P., FERNANDES U.M. (1992) - Application de la méthode du vecteur régional à l'analyse de la pluviométrie annuelle du bassin versant amazonien. *Veille Climatique Satellitaire*, vol. 43, p. 39-52.

HOUNTONDJI Y.C., SOKPON N, NICOLAS J. et OZER P. (2009) - Ongoing desertification processes in the sahelian belt of West Africa: an evidence from the rain-use efficiency. *In* : *Recent advances in remote sensing and geoinformation processing for land degradation assessment*, A. RÖDER et J. HILL édit., Édit. CRC Press, série ISPRS, vol. 8, p. 173186.

HUBERT P. et CARBONNEL J.P. (1987) - Approche statistique de l'aridification de l'Afrique de l'Ouest. *Journal of Hydrology*, vol. 95, n° 1, p. 165-183.
DOI : 10.1016/0022-1694(87)90123-5

HUBERT P., CARBONNEL J.P. et CHAOUCHE A. (1989) - Segmentation des séries hydrométéorologiques ; application à des séries de précipitations et de débits de l'Afrique de l'Ouest. *Journal of Hydrology*, vol. 110, n° 3-4, p. 349-367.
DOI : 10.1016/0022-1694(89)90197-2

HUBERT P., BADER J.C. et BENDJOUDI H. (2007) - Un siècle de débits annuels du fleuve Sénégal. *Journal des Sciences Hydrologiques*, vol. 52, n° 1, p. 68-73. URL : http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1623/hysj.52.1.68.
DOI : 10.1623/hysj.52.1.68

IRD (1998) - *KhronoStat version 1.0*. Logiciel, IRD, Montpellier.
URL : http://www.hydrosciences.org/spip.php?article239.

KINGUMBI A., BERGAOUI Z., BOURGES J., HUBERT P. et KALLEL R. (2001) - Étude de l'évolution des séries pluviométriques de la Tunisie centrale. *In* : *Hydrologie des régions méditerranéennes*, actes d'un séminaire UNESCO/IRD (Montpellier, 2000), É. SERVAT et J. ALBERGEL édit., Documents Techniques en Hydrologie, n° 51, p. 341350.
URL : http://medhycos.mpl.ird.fr/doc/kin.pdf.

LAMB P.J. (1982) - Persistence of sub-Saharan drought. *Nature*, vol. 299, p. 46-47.

LEBEL T. et ALI A. (2009) - Recent trends in the Central and Western Sahel rainfall regime (1990-2007). *Journal of Hydrology*, vol. 375, n° 1-2, p. 52-64.
DOI : 10.1016/j.jhydrol.2008.11.030

LEE A.F.S. et HEGHINIAN S.A. (1977) - A shift of the mean level in a sequence of independant normal random variables. A Bayesian approach. *Technometrics*, vol. 19, n° 4, p. 503-506.

LEROUX M. (1983) - *Le climat d'Afrique tropicale*. Thèse de Doctorat d'État, Université de Dijon, 3 tomes. 1427 p.

L'HÔTE Y., MAHÉ G., SOMÉ B. et TRIBOULET J.P. (2002) - Analysis of a Sahelian annual rainfall index from 1896 to 2000; the drought continues. *Hydrological Sciences Journal*, vol. 47, n° 4, p. 563-572.
DOI : 10.1080/02626660209492960

LIÉNOU G. (2007) - *Impacts de la variabilité climatique sur les ressources en eau et les transports de matières en suspension de quelques bassins versants représentatifs au Cameroun*.

Thèse de l'Université Montpellier II, 486 p.
URL : http://hydrologie.org/THE/LIENOU.pdf.

LUBÈS-NIEL H., MASSON J.M., PATUREL J.E. et SERVAT É. (1998) - Variabilité climatique et statistiques. Étude par simulation de la puissance et de la robustesse de quelques tests utilisés pour vérifier l'homogénéité de chroniques. *Revue des Sciences de l'Eau*, vol. 11, n° 3, p. 383-408.
DOI : 10.7202/705313ar

MAHÉ G. et L'HÔTE Y. (1995) - Utilisation de la méthode du vecteur régional pour la description des variables pluviométriques interannuelles en Afrique de l'Ouest et centrale. *In : Régionalisation en hydrologie : application au développement*, Huitièmes Journées Hydrologiques de l'ORSTOM (Montpellier, 1992), L. LE BARBÉE et É. SERVAT édit, Édit. ORSTOM, p. 175-192.

NIANG A.J. (2008) - *Les processus morphodynamiques, indicateurs de l'état de la désertification dans le Sud-Ouest de la Mauritanie. Approche par analyse multisource*. Thèse de Doctorat, Université de Liège (Belgique), 286 p.

NIANG A.J, OZER A. et OZER P. (2008) - Fifty years of landscape evolution in South-Western Mauritania by means of aerial photos. *Journal of Arid Environments*, vol. 72, n° 2, p. 97107.

NICHOLSON S.E. (1986) - The spatial coherence of African rainfall anomalies: interhemispheric teleconnections. *Journal of Climate and Applied Meteorology*, vol. 25, n° 10, p. 1365-1381.
DOI : 10.1175/1520-0450(1986)025<1365:TSCOAR>2.0.CO;2

NICHOLSON S.E., SOMÉ B. et KONÉ B. (1999) - An analysis of recent rainfall conditions in West Africa, including the rainy seasons of the 1997 El Niño and the 1998 La Niña years. *Journal of Climate*, vol. 13, n° 14, p. 2628-2640.
DOI : 10.1175/1520-0442(2000)013<2628:AAORRC>2.0.CO;2

NIEL H., LEDUC C. et DIEULIN C. (2005) - Caractérisation de la variabilité spatiale et temporelle des précipitations annuelles sur le bassin du Lac Tchad au cours du 20ème siècle. *Hydrological Sciences Journal*, vol. 50, n° 2, p. 223-243.
URL : http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1623/htsj.50.2.223.61800.

OUOBA A.P. (2013) - *Changements climatiques, dynamique de la végétation et perception paysanne dans le Sahel burkinabè*. Thèse de Doctorat Unique, Université de Ouagadougou (Burkina Faso), 305 p.

OZER P. et ERPICUM M. (1995) - Méthodologie pour une meilleure représentation spatio-temporelle des fluctuations pluviométriques observées au Niger depuis 1905. *Sécheresse*, vol. 6, n° 1, p. 103-108.

OZER P., ERPICUM M., DEMARÉE G. et VANDIEPENBECK M. (2003) - The Sahelian drought may have ended during the 1990s. *Hydrological Sciences Journal*, vol. 48, n° 3, p. 489-492.
DOI : 10.1623/hysj.48.3.489.45285

OZER P., HOUNTONDJI Y.C. et LAMINOU MANZO O. (2009) - Évolution des caractéristiques pluviométriques dans l'Est du Niger de 1940 à 2007. *Geo-Eco-Trop, Revue de Géographie et d'Écologie Tropicale*, vol. 33, n.s., p. 11 - 30.
URL : http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/78267/1/Geo-Eco-Trop_Ozer%20et%20al.pdf.

PANTHOU G., VISCHEL T. et LEBEL T. (2014) - Recent trends in the regime of extreme rainfall in the Central Sahel. *International Journal of Climatomogy*.
URL : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.3984/abstract .

PATUREL J.E., SERVAT É., LUBÈS-NIEL H., KOUAMÉ B., TRAVAGLIO M., LUBÈS H., MARIEU B. et MASSON J.M. (1998) - Variabilité des régimes pluviométriques et hydrologiques en cette fin de siècle en Afrique de l'Ouest et centrale non sahélienne. *Sud-Sciences et Technologies*, vol. 2, p. 44-52.

PETTITT A.N. (1979) - A non-parametric approach to the change-point problem. *Applied Statistics*, vol. 28, n° 2, p. 126-135.
DOI : 10.2307/2346729

SAGNA P. (2005) - *Dynamique du climat et son évolution récente dans la partie ouest de l'Afrique de l'occidentale*. Thèse de Doctorat d'État, Université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal), 2 tomes, 786 p.

SARR M.A., ZOROME M., SEIDOU O., BRYANT C.R. et GACHON P. (2013) - Recent trends in selected extreme precipitation indices in Senegal – A changepoint approach. *Journal of Hydrology*, vol. 505, p. 326-334.
DOI : 10.1016/j.jhydrol.2013.09.032

SENE S. et OZER P. (2002) - Évolution pluviométrique et relation inondations-événements pluvieux au Sénégal. *Bulletin de la Société Géographique de Liège*, vol. 42, p. 27-33.

SERVAT É., PATUREL J.E., LUBÈS-NIEL H., KOUAMÉ B., MASSON J.M. (1997) - Variabilité des régimes pluviométriques en Afrique de l'Ouest et centrale non sahélienne. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, Paris, Série II, vol. 324, n° 10, p. 835-838.
DOI : 10.1016/S1251-8050(97)82518-9

SERVAT É., PATUREL J.E., KOUAMÉ B., TRAVAGLIO M., OUEDRAOGO M., BOYER J.F., LUBÈS-NIEL H., FRITSCH J.M., MASSON J.M. et MARIEU B. (1998) - Identification, caractérisation et conséquences d'une variabilité hydrologique en Afrique de l'Ouest et Centrale. *In* : *Water resources variability in Africa during the XXth Century* (Abidjan'98 Conference), É. SERVAT, D. HUGUES, J.M. FRITSCH, M. HULME édit., IAHS Publication n° 252, p. 323-337. URL : http://www.iahs.info/uploads/dms/iahs_252_323.pdf.

SERVAT É., PATUREL J.E., LUBÈS-NIEL H., KOUAMÉ B., MASSON J.M., TRAVAGLIO M. et MARIEU B. (1999) - De différents aspects de la variabilité de la pluviométrie en Afrique de l'Ouest et Centrale. *Revue des Sciences de l'Eau*, vol. 12, n° 2, p. 363-387.
URL : http://www.rse.inrs.ca/art/volume12/v12n2_363.pdf.
DOI : 10.7202/705356ar

SIRCOULON J. (1976) - Les données hydropluviométriques de la sécheresse récente en Afrique intertropicale. Comparaison avec les sécheresses "1913" et "1940". *Cahiers ORSTOM*, série Hydrologie, vol. XIII, n° 2, p. 75-174.

TRA BI Z.A. (2013) - *Étude de l'impact des activités anthropiques et de la variabilité climatique sur la végétation et les usages des sols, par utilisation de la télédétection et des statistiques agricoles, sur le bassin versant du Bouregreg (Maroc)*. Thèse de Doctorat en cotutelle, Université d'Artois et Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan, 190 p.

VANNITSEN S. et DEMAREE G. (1991) - Détection et modélisation des sécheresses au Sahel. *Hydrologie Continentale*, vol. 6, n° 2, p. 155-171.

Table des illustrations



Titre	Figure 1 - Localisation des stations pluviométriques retenues.
URL	http://journals.openedition.org/physio-geo/docannexe/image/4243/img-1.jpg
Fichier	image/jpeg, 520k



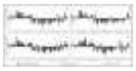
Titre	Tableau I - Moyenne, écart-type et coefficient de variation des pluies annuelles sur la période 1940-2013.
URL	http://journals.openedition.org/physio-geo/docannexe/image/4243/img-2.jpg
Fichier	image/jpeg, 560k



Titre	Figure 2 - Pourcentage des lacunes dans les données, à l'échelle annuelle pour l'ensemble des stations pluviométriques (a) et pour chacune des stations sur l'ensemble de la période 1940-2013 (b).
URL	http://journals.openedition.org/physio-geo/docannexe/image/4243/img-3.jpg
Fichier	image/jpeg, 280k



Titre	Figure 3 - Régressions entre les pluies annuelles observées et calculées pour huit stations pluviométriques.
URL	http://journals.openedition.org/physio-geo/docannexe/image/4243/img-4.jpg
Fichier	image/jpeg, 632k



Titre	Figure 4 - Variation temporelle des indices de pluie standardisés.
Légende	a : valeurs moyennes calculées par krigeage à partir de l'ensemble des stations. b : valeurs moyennes calculées par krigeage à partir des stations de la zone sud-sahélienne. c : valeurs moyennes calculées par krigeage à partir des stations de la zone nord-soudanienne. d : valeurs moyennes calculées par krigeage à partir des stations de la zone sud-soudanienne
URL	http://journals.openedition.org/physio-geo/docannexe/image/4243/img-5.jpg
Fichier	image/jpeg, 800k



Titre	Tableau II - Dates de rupture dans les séries pluviométriques de la période 1940-2013 et variation relative en pourcentage par zones climatiques.
Légende	Sénégal : ensemble du Sénégal. Z S : zone sud-sahélienne. Z N S : zone nord-soudanienne. Z S S : zone sud-soudanienne.m1, m2 : précipitations annuelles moyennes, respectivement jusqu'à la première rupture (incluse) déterminée sur la méthode de HUBERT et après la première rupture jusqu'à la seconde. Pour la zone sud-soudanienne (Z S S), la seconde rupture (1992) est celle déterminée sur la sous-série

		1968-2013 (voir tableau III).σ1, σ2 : écarts-types de la série pluviométrique, respectivement jusqu'à la première rupture et après la première rupture jusqu'à la seconde.V. R 1 : variation relative entre m2 et m1.* : représente un seuil de significativité de 1 % sur les différentes moyennes après application de la statistique *t* de STUDENT.Les précipitations annuelles moyennes ont été calculées par krigeage à partir des stations de la zone concernée : ensemble du Sénégal, Z S, Z N S ou Z S S.
	URL	http://journals.openedition.org/physio-geo/docannexe/image/4243/img-6.jpg
	Fichier	image/jpeg, 204k
	Titre	Figure 5 - Dates de rupture dans les séries pluviométriques de la période 1940-2013.
	**URL**	http://journals.openedition.org/physio-geo/docannexe/image/4243/img-7.jpg
	Fichier	image/jpeg, 376k
	Titre	Tableau III - Dates de rupture dans les sous-séries pluviométriques allant de la première rupture (selon le test de LEE et HEGHINIAN) à 2013.
	**Légende**	m3 : précipitations annuelles moyennes après la seconde rupture déterminée par la méthode de HUBERT (incluse) et jusqu'en 2013. σ3 : écart-type de la série pluviométrique après la seconde rupture jusqu'en 2013. V. R 2, V. R 3 : variations relatives, respectivement entre m3 et m2 et entre m3 et m1. * : représente un seuil de significativité de 1 % sur les différentes moyennes après application de la statistique *t* de STUDENT.
	URL	http://journals.openedition.org/physio-geo/docannexe/image/4243/img-8.jpg
	Fichier	image/jpeg, 208k
	Titre	Figure 6 - Dates de rupture dans les sous-séries pluviométriques allant de la première rupture à 2013.
	**URL**	http://journals.openedition.org/physio-geo/docannexe/image/4243/img-9.jpg
	Fichier	image/jpeg, 347k

Pour citer cet article

Référence papier
Ansoumana Bodian, « Caractérisation de la variabilité temporelle récente des précipitations annuelles au Sénégal (Afrique de l'Ouest) », *Physio-Géo*, Volume 8 | -0001, 297-312.

Référence électronique
Ansoumana Bodian, « Caractérisation de la variabilité temporelle récente des précipitations annuelles au Sénégal (Afrique de l'Ouest) », *Physio-Géo* [En ligne], Volume 8 | 2014, mis en ligne le 02 novembre 2014, consulté le 23 août 2026. URL : http://journals.openedition.org/physio-geo/4243 ; DOI : https://doi.org/10.4000/physio-geo.4243

Cet article est cité par

- Otmane, Abdelkader. Baba-Hamed, Kamila. Bouanani, Abderrazak. Gherissi, Radia. (2021) Impacts of groundwater over exploitation on the renewal and hydrodynamic behavior of the alluvial aquifer of Sidi Bel Abbes (Algerian NW). *Applied Water Science*, 11. DOI: 10.1007/s13201-021-01392-7

- Sy, Ousmane. Niang, El Hadji Amadou. Ndiaye, Magatte. Konaté, Lassana. Diallo, Abdoulaye. Ba, Elhadji Conco Ciré. Tairou, Fassiath. Diouf, Elhadji. Cissé, Badara. Gaye, Oumar. Faye, Ousmane. (2018) Entomological impact of indoor residual spraying with pirimiphos-methyl: a pilot study in an area of low malaria transmission in Senegal. *Malaria Journal*, 17. DOI: 10.1186/s12936-018-2212-x

- Descroix, Luc. Diongue Niang, Aïda. Panthou, Gérémy. Bodian, Ansoumana. Sane, Youssouph. Dacosta, Honoré. Malam Abdou, Moussa. Vandervaere, Jean-Pierre. Quantin, Guillaume. (2015) Évolution récente de la pluviométrie en Afrique de l'ouest à travers deux régions : la Sénégambie et le bassin du Niger moyen. *Climatologie*, 12. DOI: 10.4267/climatologie.1105

- Kabour, Abdesselem. Chebbah, Lynda. (2024) Assessing climate change in the Kébir Rhumel catchment (Algeria) using statistical analysis of spatiotemporal rainfall variability. *Acta Geophysica*, 72. DOI: 10.1007/s11600-023-01282-3

- Nouaceur, Zeineddine. (2020) La reprise des pluies et la recrudescence des inondations en Afrique de l'Ouest sahélienne. *Physio-Géo*, Volume 15. DOI: 10.4000/physio-geo.10966

- Faye, Cheikh. Sow, Amadou Abdoul. Ndong, Jean Baptiste. (2015) Étude des sècheresses pluviométriques et hydrologiques en Afrique tropicale : caractérisation et cartographie de la sècheresse par indices dans le haut bassin du fleuve Sénégal. *Physio-Géo*, Volume 9. DOI: 10.4000/physio-geo.4388

- Sambou, Saly. Dacosta, Honore. Diouf, Rene Ndimag. Diouf, Ibrahima. Kane, Alioune. (2020) Hydropluviometric variability in non-Sahelian West Africa: case of the Koliba/Corubal River Basin (Guinea and Guinea-Bissau). *Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences*, 383. DOI: 10.5194/piahs-383-171-2020

- Nzango, Chanel. Touchart, Laurent. Bartout, Pascal. (2019) Analyse de l'influence d'un barrage à obstruction partielle sur les régimes hydrosédimentaires de la rivière Oubangui (bassin du Congo). *Norois*, 253. DOI: 10.4000/norois.9504

- Ndiaye, Papa Malick. Bodian, Ansoumana. Diop, Serigne Bassirou. (2022) Paradoxe d'évaporation dans la vallée du fleuve Sénégal. *Physio-Géo*, Volume 17. DOI: 10.4000/physio-geo.13890

- Guilpart, Étienne. Espanmanesh, Vahid. Tilmant, Amaury. Bourgault, Marc-André. (2024) Sensitivity of bias correction step on generating hydrological scenarios. *Journal of Water and Climate Change*, 15. DOI: 10.2166/wcc.2024.555

- Sow, Moussa. Gaye, Demba. Diakhate, Mouhamadou Mawloud. (2024) Analyse de l'évolution spatiotemporelle de la tendance des extrêmes chauds au Sénégal. *VertigO*. DOI: 10.4000/12jq1

- Seidou, Ousmane. Karam, Sara. Rosas, Carlos. (2025) *Climate Change and Rainfall Extremes in Africa*. DOI: 10.1016/B978-0-443-28867-8.00011-3

- Otmane, A.. Baba-Hamed, K.. Bouanani, A.. Kebir, L.W.. (2018) Mise en évidence de la sécheresse par l'étude de la variabilité climatique dans le bassin versant de l'oued Mekerra (Nord-Ouest algérien). *Techniques Sciences Méthodes*. DOI: 10.1051/tsm/201809023

- Cheikh, Diop. Abdoulaye, Faty. (2025) Impacts of urbanization and rainfall variability on the drainage of a small urban watershed in Dakar, Senegal. *Journal of Geography and Regional Planning*, 18. DOI: 10.5897/JGRP2025.0880

- Fall, Ababacar. (2017) Du Ferlo au Bassin arachidier (Sénégal) : analyse de la composition floristique de la végétation envisagée comme ressource et comme indicatrice des changements socio-environnementaux. *Physio-Géo*, Volume 11. DOI: 10.4000/physio-geo.5265

- Sambou, Saly. Dacosta, Honoré. Paturel, Jean-Emmanuel. (2018) Variabilité spatio-temporelle des pluies de 1932 à 2014 dans le bassin versant du fleuve Kayanga/Gêba (République de Guinée, Sénégal, Guinée-Bissau). *Physio-Géo*, Volume 12. DOI: 10.4000/physio-geo.5798

- Sambou, Saly. Diouf, Rene Ndimag. Cisse, Birane. Diouf, Ibrahima. Sarr, Joseph. Dacosta, Honore. (2021) Evolution of Dam Lakes in the Kayanga/Geba Basin: Contribution of Remote Sensing and GIS. *Journal of Geoscience and Environment Protection*, 09. DOI: 10.4236/gep.2021.912014

- Faye, Cheikh. (2019) *Hydrology - The Science of Water*. DOI: 10.5772/intechopen.79715

- Sarra, Ameri. Abderrahmane, Mekkaoui. Abdeljalil, Belkendil. Touhami, Merzougui. Cherif, Saidi. (2023) Dams and water use in arid zones: drought, balance sheet, siltation, and outlook case of the Djorf Torba dam (southwest, Bechar, Algeria). *Arabian Journal of Geosciences*, 16. DOI: 10.1007/s12517-022-11152-9

- Yanogo, Isidore Pawendkisgou. Yaméogo, Joseph. (2023) Recent rainfall trends between 1990 and 2020: Contrasting characteristics between two climate zones in Burkina Faso (West Africa). *Glasnik Srpskog geografskog drustva*, 103. DOI: 10.2298/GSGD2301087Y

- Bodian, Ansoumana. Diop, Lamine. Panthou, Geremy. Dacosta, Honoré. Deme, Abdoulaye. Dezetter, Alain. Ndiaye, Pape Malick. Diouf, Ibrahima. Vischel, Théo. (2020) Recent Trend in Hydroclimatic Conditions in the Senegal River Basin. *Water*, 12. DOI: 10.3390/w12020436

- Solly, Boubacar. Andrieu, Julien. Diéye, El hadji Balla. Jarju, Aruna M. (2022) Dynamiques contrastées de reverdissement et dégradation de la couverture végétale au Sénégal révélées par analyse de série temporelle du NDVI MODIS. *VertigO*, 22-1. DOI: 10.4000/vertigo.35589

- Timité, Nakouana. Kouakou, Akoua Tamia Madeleine. Bamba, Issouf. Barima, Yao Sadaiou Sabas. Bogaert, Jan. (2022) Climate Variability in the Sudanian Zone of Côte d'Ivoire: Weather Observations, Perceptions, and Adaptation Strategies of Farmers. *Sustainability*, 14. DOI: 10.3390/su141610410

- Rose, John B. Fox, Oliver JL. Piot, Bram. Delaporte, Philippe. (2023) The avifauna of Niokolo-Koba National Park, Senegal: a review of historical and recent ornithological records. *Ostrich*, 94. DOI: 10.2989/00306525.2023.2270776

- Faye, Adama. Abbey, Georges A.. Ndiaye, Amadou. Diop, Mbaye. (2024) Climate-Related Risks and Agricultural Yield Assessment in the Senegalese Groundnut Basin. *Atmosphere*, 15. DOI: 10.3390/atmos15101246

- Fowé, Tazen. Yonaba, Roland. Mounirou, Lawani Adjadi. Ouédraogo, Etienne. Ibrahim, Boubacar. Niang, Dial. Karambiri, Harouna. Yacouba, Hamma. (2023) From meteorological to hydrological drought: a case study using standardized indices in the Nakanbe River Basin, Burkina Faso. *Natural Hazards*, 119. DOI: 10.1007/s11069-023-06194-5

- Touré, Abdou Kader. Fall, Cheikh Modou Noreyni. Diakhaté, Moussa. Wane, Dahirou. Rodríguez-Fonseca, Belen. Ndiaye, Ousmane. Diop, Mbaye. Gaye, Amadou Thierno. (2022) Predictability of Intra-Seasonal Descriptors of Rainy Season over Senegal Using Global SST Patterns. *Atmosphere*, 13. DOI: 10.3390/atmos13091437

- Faye, Cheikh. Sow, Amadou Abdoul. Dieye, Sidy. (2021) *Climate Change and Water Resources in Africa*. DOI: 10.1007/978-3-030-61225-2_12
- Cisse, Idrissa. Fourault Cauet, Véronique. (2024) Le bassin d'approvisionnement en bois-énergie de Bakel (Sénégal) : dépasser la seule distance pour penser la complexité géographique. *Suds*, 289. DOI: 10.4000/12qn7
- Sall, Awa Amadou. Faye, Elhadji. Guillemin, Pierre. Konté, Oumar. Saqalli, Mehdi. (2025) Adaptation au climat de variétés de mil et de sorgho dans le Nord-Est du Sénégal : croisement des paramètres pluviométriques, thermiques et phénologiques. *Physio-Géo*, Volume 21. DOI: 10.4000/13gk4
- Bodian, Ansoumana. Dacosta, Honoré. Diouf, Réné Ndimag. Ndiaye, El Hadj Ousmane. Mendy, Anastasie. (2016) Contribution à la connaissance de l'aléa pluvial au sénégal grâce à la valorisation des données pluviographiques historiques. *Climatologie*, 13. DOI: 10.4267/climatologie.1194
- Goudiaby, Omar. Bodian, Ansoumana. Dezetter, Alain. Diouf, Ibrahima. Ogilvie, Andrew. (2024) Evaluation of Gridded Rainfall Products in Three West African Basins. *Hydrology*, 11. DOI: 10.3390/hydrology11060075
- Diémé, Laurent Pascal Malang. Bouvier, Christophe. Bodian, Ansoumana. Sidibé, Alpha. (2025) Modelling urban stormwater drainage overflows for assessing flood hazards: application to the urban area of Dakar (Senegal). *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 25. DOI: 10.5194/nhess-25-1095-2025
- Faye, Cheikh. Diop, El Hadji Salif. Mbaye, Ibrahima. (2015) Impacts des changements de climat et des aménagements sur les ressources en eau du fleuve Sénégal : caractérisation et évolution des régimes hydrologiques de sous-bassins versants naturels et aménagés. *Belgeo*, 4. DOI: 10.4000/belgeo.17626
- Diouf, Moctar. (2025) Touba-Mbacké, un "îlot vert urbain" dans le Sahel sénégalais ? Mode d'insertion et usages de la végétation dans la deuxième agglomération sénégalaise. *Physio-Géo*, Volume 21. DOI: 10.4000/13ss3
- Aimée, Diop. Sambou, Hyacinthe. Diop, Cheikh. Ntiranyibagira, Elysée. Dacosta, Honoré. Sambou, Bienvenu. (2018) Dynamique d'occupation du sol des zones humides urbanisées de Dakar (Sénégal) de 1942 à 2014. *VertigO*, 18-1. DOI: 10.4000/vertigo.20120
- Mballo, Issa. (2025) Dynamiques climatiques en milieu sahélien sénégalais : perceptions locales et facteurs socioéconomiques associés dans le nord du Sénégal. *VertigO*. DOI: 10.4000/13kvd
- Kouassi, Amani Michel. Kouao, Jean-Muller. Kouakou, Koffi Eugène. (2022) Caractérisation intra-annuelle de la variabilité climatique en Côte d'Ivoire. *Bulletin de l'Association de géographes français*, 99. DOI: 10.4000/bagf.9534
- Dahmani, Meriem Nadia. Baba-Hamed, Kamila. Bouanani, Abderrazak. (2024) Assessing the consequences of climate variability in the Wadi Saida watershed, Northwestern Algeria. *Water Practice & Technology*, 19. DOI: 10.2166/wpt.2024.058
- Sarr, Ibra. Ndiaye, Aminata. Faye, Guilgane. Faye, Mbagnick. (2021) Variabilité climatique et stratégies d'adaptation des agriculteurs dans le département de Linguère (Sénégal) de 1951 à 2017 : cas des arrondissements de Barkédji, Sagatta Djoloff et Yang-Yang. *Physio-Géo*, Volume 16. DOI: 10.4000/physio-geo.12003

- Badiane, Alexandre. Sané, Tidiane. Cormier-Salem, Marie-Christine. Faye, Marie Hélène Téning. Thior, Mamadou. (2025) Variabilité climatique et stratégies d'adaptation des riziculteurs de la Basse-Casamance (Sénégal). *VertigO*. DOI: 10.4000/13k6r

- Hadour, Ali. Mahé, Gil. Meddi, Mohamed. (2020) Study of the spatial and temporal variability of rainfall in the Middle and Lower Cheliff (Algeria). *Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences*, 383. DOI: 10.5194/piahs-383-61-2020

- Soumare, Safiétou. Andrieu, Julien. Fall, Ababacar. Diaw, El Hadji Bamba. Descroix, Luc. (2022) Spatial and Temporal Analysis of Rain-NDVI Relationship in Lower and Middle Casamance from 1982 to 2019. *Remote Sensing in Earth Systems Sciences*, 5. DOI: 10.1007/s41976-022-00078-1

- Attiogbé, Afi Amen Christèle. Abotsi, Komla Elikplim. Adjossou, Kossi. Parkoo, Essi Nadège. Adjonou, Kossi. Kokou, Kouami. (2022) Climate vulnerability of coffee-cocoa agrosystems in the sub-humid mountain ecosystems in south-west Togo (West Africa). *Environmental Systems Research*, 11. DOI: 10.1186/s40068-022-00274-4

- Narcise Kabore, Pamalba. Ouedraogo, Amadé. Sanon, Moussa. Yaka, Pascal. Some, Léopold. (2017) Caractérisation de la variabilité climatique dans la region du centre-nord du burkina faso entre 1961 et 2015. *Climatologie*, 14. DOI: 10.4267/climatologie.1268

- Abdou Kader, Touré. Ahmadou, LY. Moussa, Diakhaté. M. Noreyni, Fall Cheikh. Ibrahima, Camara. Ousmane, Ndiaye. Bounama, Dièye. Mbaye, Diop. Amadou Thierno, Gaye. (2025) Agriculture in the face of climate change and socio-economic prospects to 2050 in Senegal. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 30. DOI: 10.1007/s11027-025-10260-7

- Randrianantenainasoa, Jean Gilbert. Rakotozafy, Lucienne Voahangilalao. Solonjara, Asivelo Fanantenansoa. Rasolonirina, Martin. Randrianantenaina, Fanjanirina Rovatiana. Tsaravola, Ramanantoanina Silvère. Rabesiranana, Naivo. (2025) Impact of climate change at local level: the case of the Mandraka catchment, Eastern Central of Madagascar. *Climate Interactions*, 1. DOI: 10.1080/29966876.2025.2560135

- Mahamadou, Yacoubou. Saley, Souley. Ouma, Moussa. (2025) Analysis of Rainfalls in Niger during the Period 2008-2024. *Journal of Environmental Science and Engineering B*, 14. DOI: 10.17265/2162-5263/2025.05.002

- Ndiaye, Mamadou. Boissy, René. Mendy, Anastasie. Niang, Gallo. (2025) Modélisation de la susceptibilité aux inondations par apprentissage automatique : Performance de SVM, KNN, XGBoost, RF et Perceptron multitouche (MLP) dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal. *Belgeo*, 1. DOI: 10.4000/15exv

- Diémé, Laurent Pascal. Bouvier, Christophe. Bodian, Ansoumana. Sidibé, Alpha. (2022) Construction de la topologie de drainage à fine résolution spatiale en milieu urbain : exemple de l'agglomération de Dakar (Sénégal). *LHB*, 108. DOI: 10.1080/27678490.2022.2061313

- Badji, Ousseynou. Diop, Lamine. Sarr, Aminata. Bodian, Ansoumana. Diop, Aliou. (2026) Flood-Risk Perception among Banana Producers in Tambacounda, Senegal: A Case Study Approach. *Journal of Geoscience and Environment Protection*, 14. DOI: 10.4236/gep.2026.141006

- Ndiaye, Papa Ibnou. Duboz, Priscilla. Diagne, Christophe. Granjon, Laurent. Licata, Fulvio. Diallo, Aly. Medina-Serrano, Natalia. Sagna, Moustapha Bassimbé. Hossaert-McKey, Martine. Guisse, Aliou. Boëtsch, Gilles. McKey, Doyle. (2026) Ten years of research on the biodiversity of the Great Green Wall by the International Human-Environment observatory Téssékéré in Senegal. *Comptes Rendus. Géoscience*, 356. DOI: 10.5802/crgeos.321

- Tamba, Nicolas MILLIMONO. Moussa, Mamady TRAORE. Ansoumane, SAKOUVOGUI. Yacouba, CAMARA. Bakary, TRAORE. Diakaria, DIALLO. Saïdou, Moustapha SALL. (2026) Analysis of the spatio-temporal evolution of the temperature trend in the Republic of Guinea. *African Journal of Environmental Science and Technology*, 20. DOI: 10.5897/AJEST2025.3398

- Cris, Emanuel Wal�Cheikh Faye. Cheikh, Abdoul Aziz Sy Sadio. (2026) Daily Variability of Climatic Projection Extremes Indices of Precipitation and Temperature in the Koliba-Corubal Watershed (Guinea and Guinea-Bissau). *Hydroecology and Engineering*, 3. DOI: 10.70322/hee.2026.10005

- Aw, Saliou. Sy, Bocar. Lacroix, Pierre. (2026) Assessment and Mapping of Multi-Hazard Risk for Decision Support in the Kedougou Region, Senegal (1995–2024). *Land*, 15. DOI: 10.3390/land15071184

- Indicateurs des évènements hydroclimatiques extrêmes dans le bassin versant de l'Ouémé à l'exutoire de Bonou en Afrique de l'Ouest. DOI: 10.70675/8896ce28zbc8dz46a6za8a7ze10aa65d34df

Auteur

Ansoumana Bodian
Laboratoire Leïdi (Dynamique des territoires et développement), Université Gaston Berger (UGB), BP 234, SAINT-LOUIS, SÉNÉGAL. Courriel : ansoumana.bodian@ugb.edu.sn

Articles du même auteur

Paradoxe d'évaporation dans la vallée du fleuve Sénégal [Texte intégral]
Evaporation paradox in the Senegal basin river
Paru dans *Physio-Géo*, Volume 17 | 2022

Évaluation de vingt méthodes d'estimation de l'évapotranspiration journalière de référence au Burkina Faso [Texte intégral]
Paru dans *Physio-Géo*, Volume 11 | 2017

Approche par modélisation pluie-débit de la connaissance régionale de la ressource en eau : application au haut bassin du fleuve Sénégal [Texte intégral]
Thèse de doctorat en Hydrologie continentale soutenue en 2011 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Paru dans *Physio-Géo*, Volume 6 | 2012

Caractérisation spatio-temporelle du régime pluviométrique du haut bassin du fleuve Sénégal dans un contexte de variabilité climatique [Texte intégral]
Paru dans *Physio-Géo*, Volume 5 | 2011

Droits d'auteur

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d'être soumis à des autorisations d'usage spécifiques.